



Agents Intelligents Système Multi-Agents

Chapitre 2 : Typologie des Agents



Objectifs

A la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de:

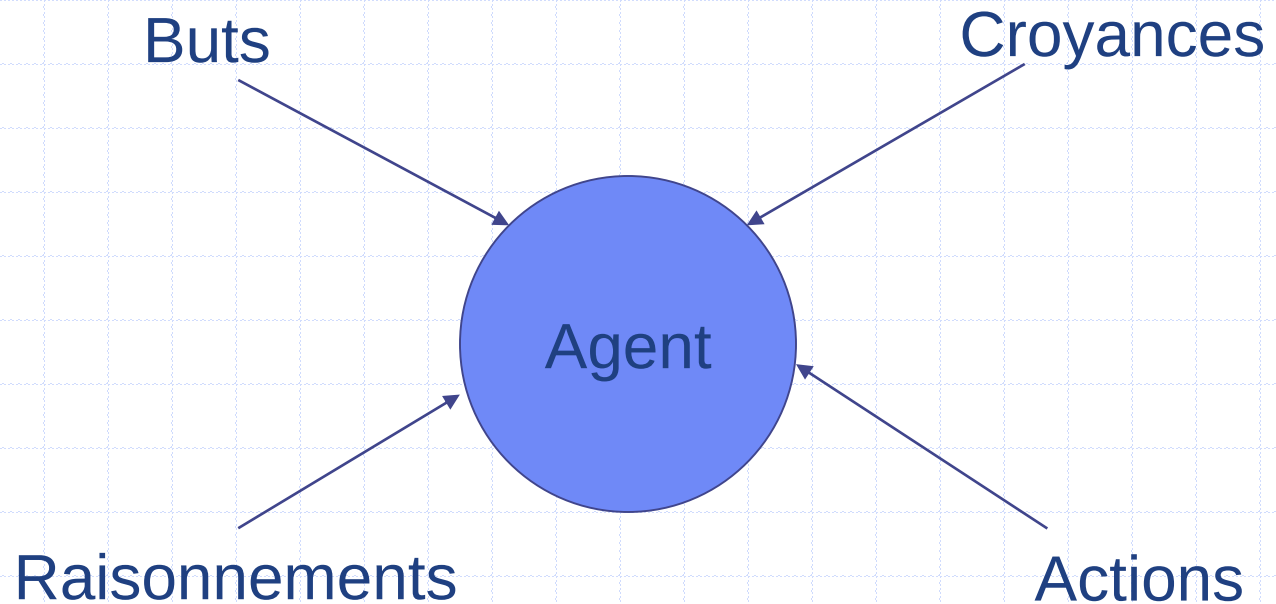
- 1- Donner les types de base d'agents
- 2- Présenter les architectures des agents de base
- 3- Décrire les algorithmes des agents de base
- 4-Présenter d'autres architectures complexes d'agents

Plan

- ◆ Introduction
- ◆ Types de base d'Agents
- ◆ Architecture BDI
- ◆ Architecture de INTERRaP (Muller 95)

Introduction

Environnement



Domaine

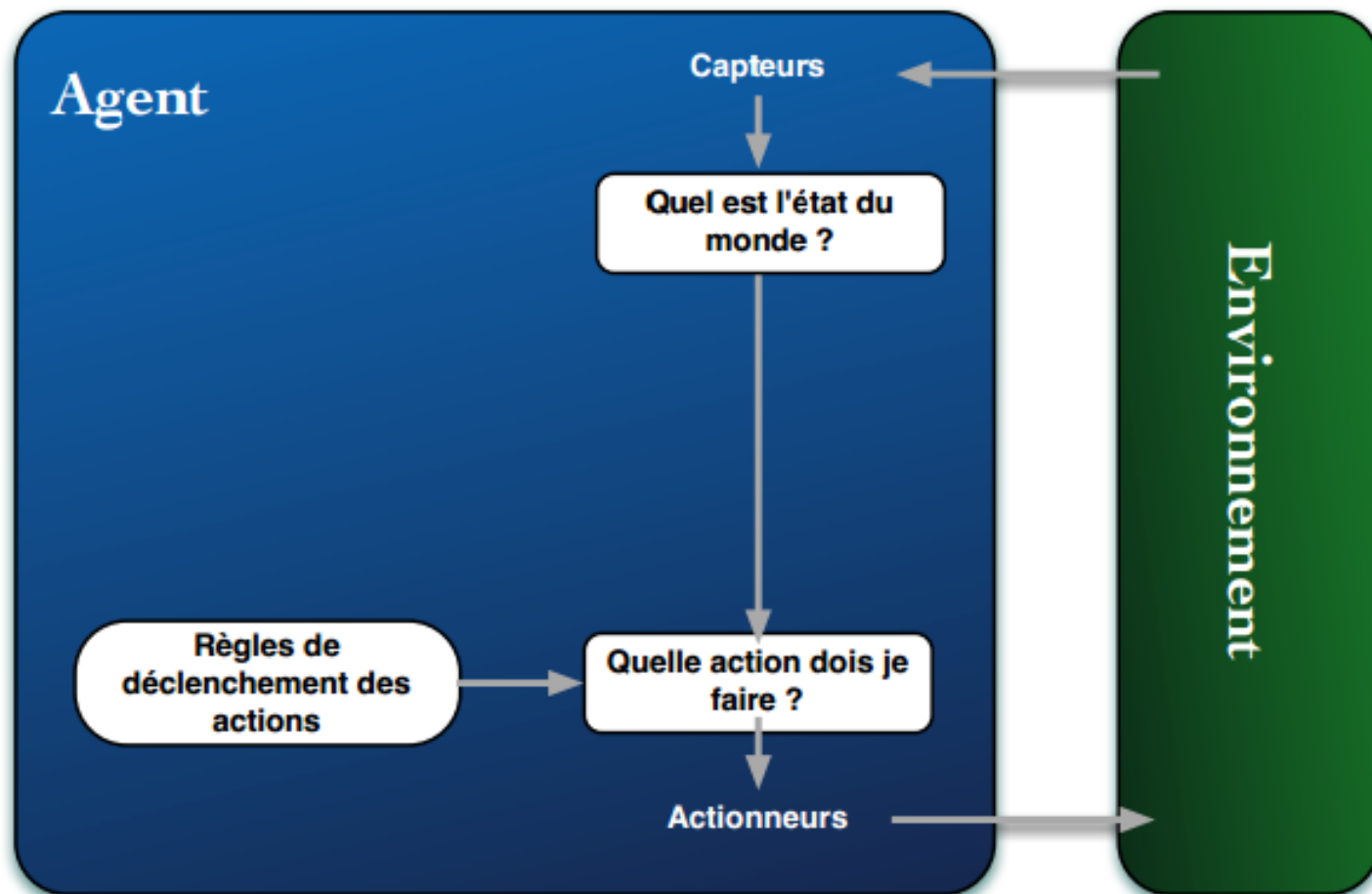
Types de base d'Agents : Principaux types -1-

Il existe 4 principaux types d'agent :

1. Les agents reflexes ou réactifs simples
2. Les agents reflexes ou réactifs avec état
3. Les agents cognitifs orientés but
4. Les agents cognitifs orientés utilité

Types de base d'Agents : Réactifs simples -2-

1. Architecture



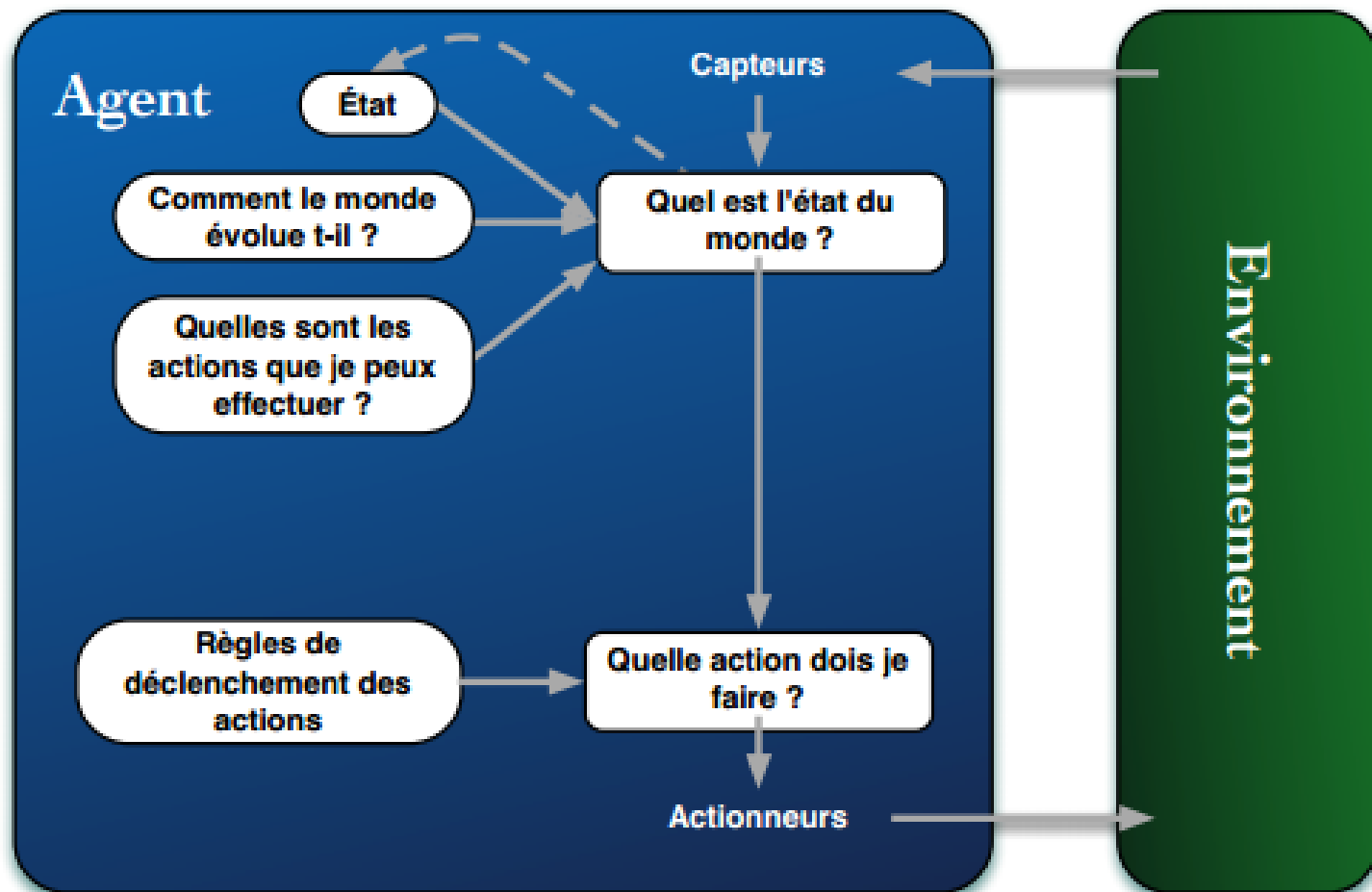
Types de base d'Agents : Réactifs simples -3-

2. Algorithme

Activités en cours :
voir algorithmes proposés par
les étudiants

Types de base d'Agents : Réactifs avec État -4-

1. Architecture



Types de base d'Agents : Réactifs avec État -5-

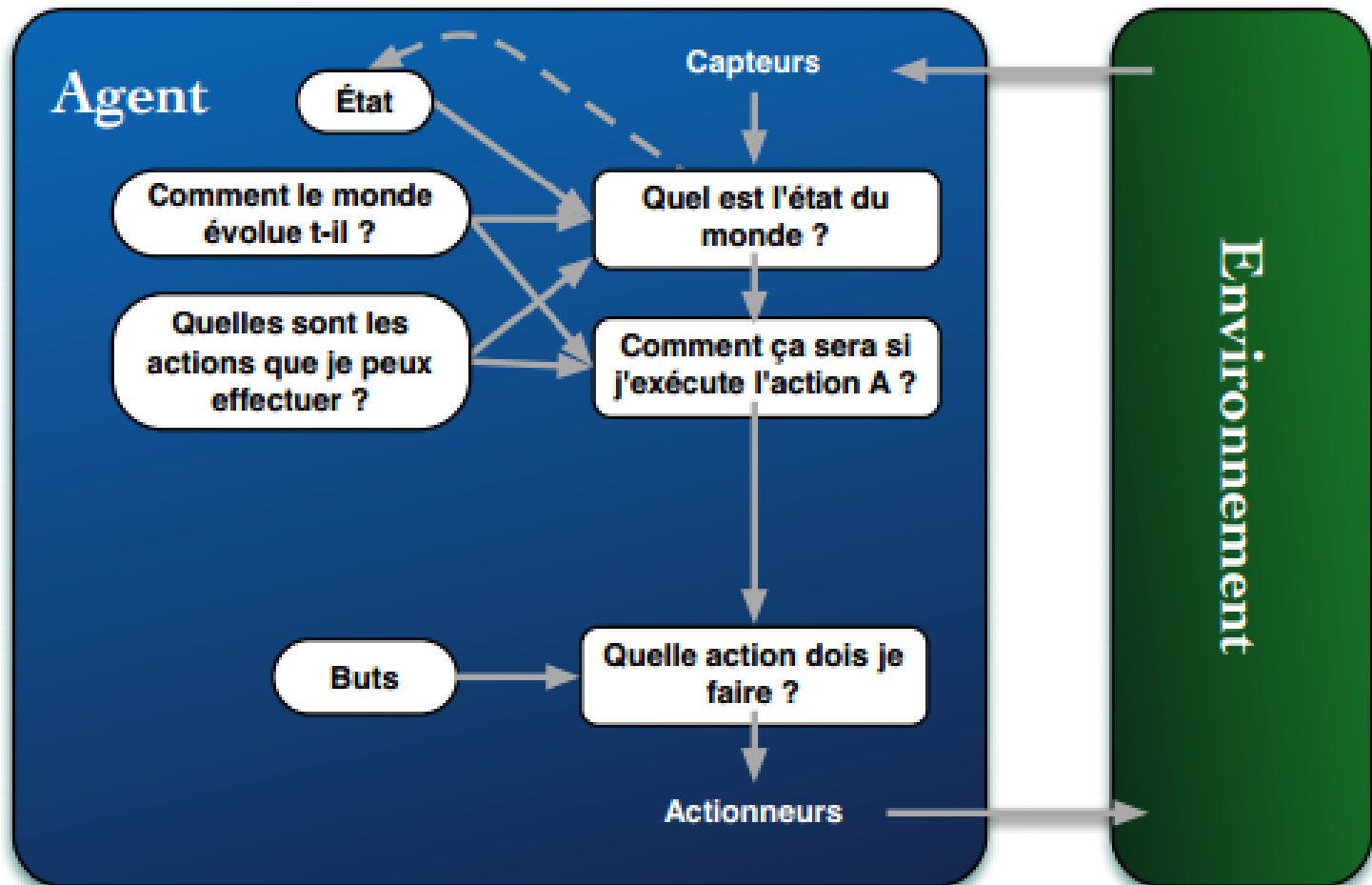
2. Algorithme

Activités en cours :
voir algorithmes proposés par
les étudiants

Types de base d'Agents : Orienté but

-6-

1. Architecture



Types de base d'Agents : Orienté but

-7-

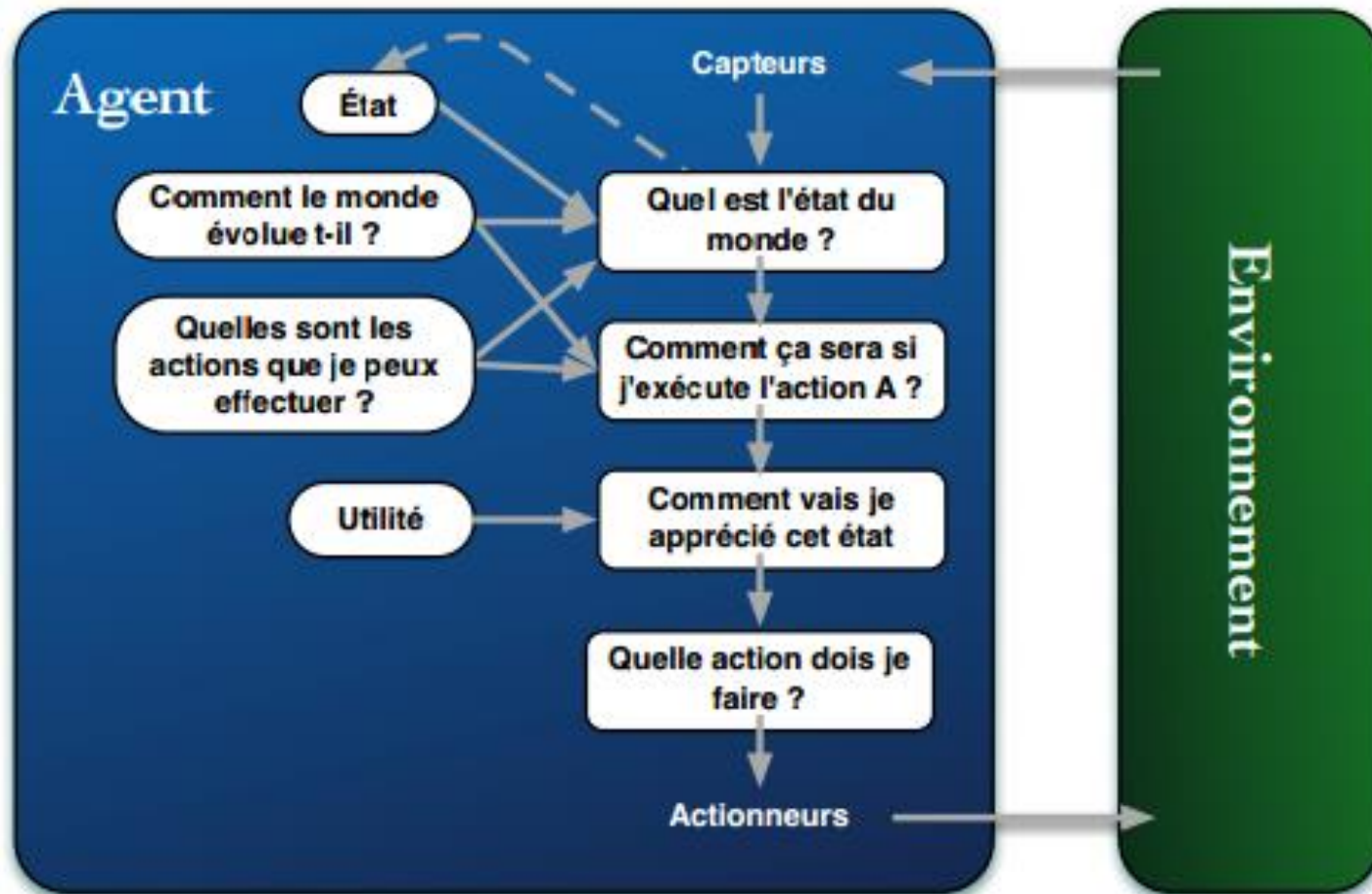
2. Algorithme

Activité en cours :
voir algorithmes proposés par
les étudiants

Types de base d'Agents : Orienté utilité

-8-

1. Architecture



Types de base d'Agents : Orienté utilité

-9-

2. Algorithme

Activité en cours :
voir algorithmes proposés par
les étudiants

Architecture BDI (Définition)

- ◆ Basée sur le modèle BDI (Croyance-Désir – Intention)
- ◆ BDI = Belief, Desire and Intention
 - Croyances
 - ◆ informations que l'agent possède sur l'environnement et sur d'autres agents qui existent dans le même environnement.
 - ◆ Les croyances peuvent être incorrectes, incomplètes ou incertaines et sont donc différentes des connaissances de l'agent, qui sont des informations toujours vraies.
 - ◆ Les croyances peuvent changer au fur et à mesure que l'agent, par sa capacité de perception ou par l'interaction avec d'autres agents, recueille plus d'information.

Architecture BDI (Définition)

◆ BDI (suite)

■ Les désirs

- ◆ représentent les états de l'environnement, et parfois de lui-même, que l'agent aimerait voir réalisés.
- ◆ Un agent peut avoir des désirs contradictoires ; dans ce cas, il doit choisir parmi ses désirs un sous-ensemble qui soit consistant.

■ Les intentions

- ◆ sont les désirs que l'agent a décidé d'accomplir ou les actions qu'il a décidé de faire pour accomplir ses désirs.
- ◆ Même si tous les désirs d'un agent sont consistants, l'agent peut ne pas être capable de les accomplir tous.

Architecture BDI (Fondement)

- ◆ La théorie de l'action rationnelle (proposée par Michael Bratman) est à la base du modèle BDI.
- ◆ Cette théorie s'inspire sur la façon dont les gens raisonnent dans la vie de tous les jours, en décidant, à chaque moment, ce qu'ils ont à faire.
- ◆ Cette théorie montre que les intentions jouent un rôle fondamental dans le raisonnement pratique, car elles limitent les choix possibles qu'un humain (ou un agent artificiel) peut faire à un certain moment.

Architecture BDI (Fondement)

Illustration: suite

- ◆ L'agent Pierre a la croyance que, si quelqu'un passe son temps à étudier, cette personne peut faire une thèse de doctorat. En plus, Pierre a le désir de voyager beaucoup, de faire une thèse de doctorat et d'obtenir un poste d'assistant à l'université. Le désir de voyager beaucoup n'est pas consistant avec les deux autres et Pierre, après réflexion, décide de choisir, parmi ces désirs inconsistants, les deux derniers. Comme il se rend compte qu'il ne peut pas réaliser ses deux désirs à la fois, il décide de faire d'abord une thèse de doctorat. En ce moment Pierre a l'intention de faire une thèse et, normalement, il va utiliser tous ses moyens pour y parvenir. Il serait irrationnel de la part de Pierre, une fois sa décision prise, d'utiliser son temps et son énergie, notamment ses moyens, pour voyager autour du monde. En fixant ces intentions, Pierre a moins de choix à considérer car il a renoncé à faire le tour des agences de voyage pour trouver l'offre de voyage qui le satisferait au mieux.

Architecture BDI (Composantes)

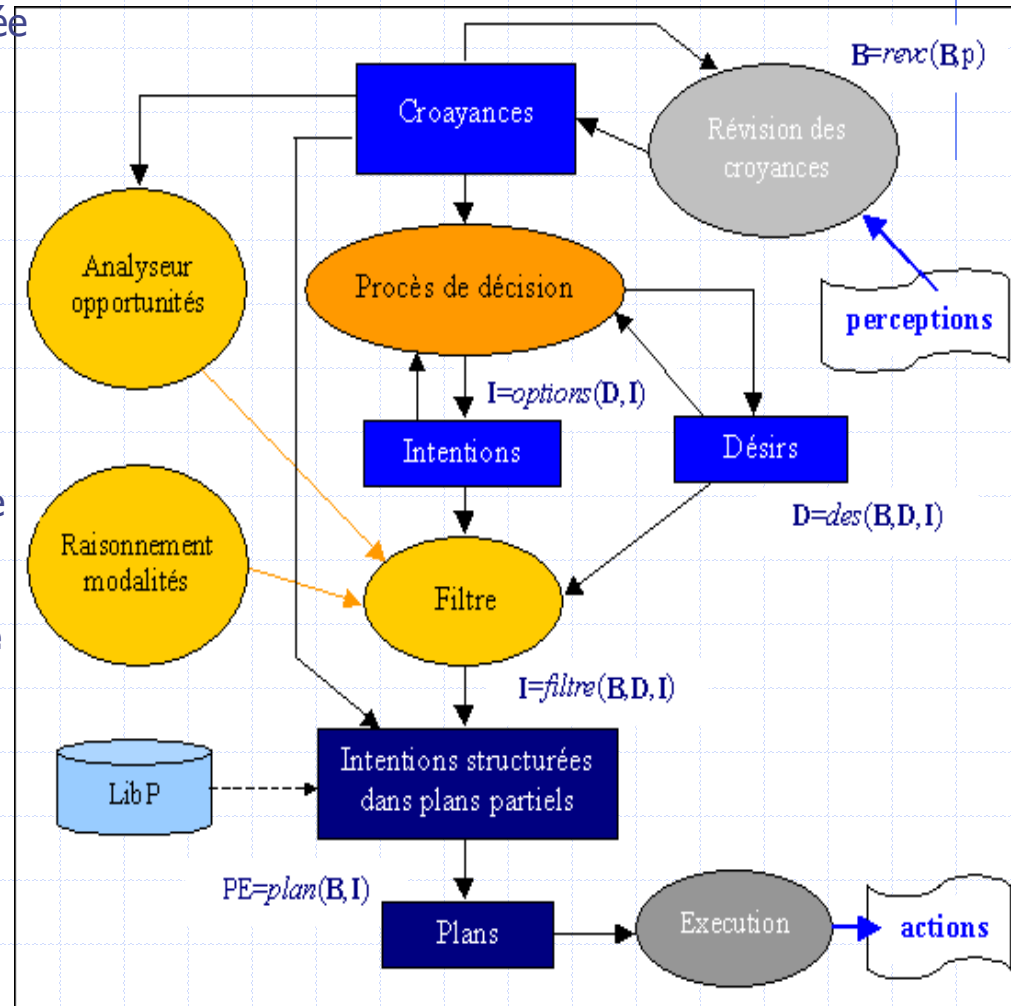
revc : $B \times P \rightarrow B$ est la fonction de révision des croyances de l'agent lorsqu'il reçoit de nouvelles perceptions sur l'environnement, où **P** représente l'ensemble des perceptions de l'agent ; elle est réalisée par la composante **Révision des croyances** ;

options : $D \times I \rightarrow I$ est la fonction qui représente le processus de décision de l'agent prenant en compte ses désirs et ses intentions courantes ; cette fonction est réalisée par la composante **Processus de décision** ;

des : $B \times D \times I \rightarrow D$ est la fonction qui peut changer les désirs d'un agent si ses croyances ou intentions changent, pour maintenir la consistance des désirs de l'agent (on suppose dans notre modèle que l'agent a toujours des désirs consistants) ; cette fonction est également réalisée par la composante **Processus de décision** ;

filtre : $B \times D \times I \rightarrow I$ est la fonction la plus importante car elle décide des intentions à poursuivre ; elle est réalisée par la composante **Filtre**

plan : $B \times I \rightarrow PE$ est la fonction qui transforme les plans partiels en plans exécutables, PE étant l'ensemble de ces plans ; elle peut utiliser, par exemple, une bibliothèque de plans (LibP).



Architecture BDI (Algorithme de contrôle)

Soient **B0**, **D0** et **I0** les croyances, désirs et intentions initiales de l'agent.

Algorithme de contrôle d'agent BDI (par Woodridge)

```
1  B = B0
2  D = D0
3  I = I0
4  répéter
    4.1 obtenir nouvelles perceptions p
    4.2 B = revc(B, p)
    4.3 I = options(D, I)
    4.4 D = des(B, D, I)
    4.5 I = filtre(B, D, I)
    4.6 PE = plan(B, I)
    4.7 exécuter(PE)
  jusqu'à ce que l'agent soit arrêté
fin
```

◆ Reprenons l'exemple de Pierre introduit plus haut. Si Pierre a décidé que son intention est de faire une thèse de doctorat, il s'est alors obligé à cette intention. Pierre commence à travailler et faire sa recherche. Entre temps, il découvre qu'il n'aime pas trop travailler et qu'il préfère passer son temps avec ses amis dans les bistrots. Pierre se rend compte que son intention est impossible à accomplir, ce qui le conduit à abandonner son intention de faire une thèse. Dans un autre cas, comme Pierre veut aussi gagner un peu d'argent, il prend un job dans une compagnie. Comme il est très éloquent et persuasif, on lui offre un poste dans la compagnie qui lui demande de voyager beaucoup pour représenter les intérêts de la compagnie. Pierre constate alors qu'une autre de ses intentions devient opportune, il abandonne son engagement de faire une thèse et accepte le poste qu'on lui a offert.

La question est: Combien de temps l'agent reste-t-il obligé par une intention ?

Architecture BDI (Algorithme de contrôle et stratégies d'obligation)

3 principales stratégies d'obligation :

- ◆ **Obligation aveugle** (ou obligation fanatique). Un agent suivant cette stratégie va maintenir ses intentions jusqu'à ce qu'elles soient réalisées, plus précisément jusqu'à ce qu'il croie qu'elles sont réalisées.
 - Pas bon pas efficace l'environnement change entre le moment où l'agent a choisi (filtré) ses intentions, et le moment où ces intentions doivent être accomplies.
- ◆ **Obligation limitée**. L'agent va maintenir ses intentions, ou bien jusqu'à ce qu'elles soient réalisées, ou bien jusqu'à ce qu'il croie qu'elles ne sont plus réalisables.
- ◆ **Obligation ouverte**. L'agent maintient ses intentions tant que ces intentions sont aussi ses désirs. Cela implique aussi que, une fois que l'agent a conclu que ses intentions ne sont plus réalisables, il ne les considère plus parmi ses désirs.

Arch. BDI (Algo de contrôle et stratégies d'obligation)

Algorithme de contrôle d'agent BDI avec obligation limitée

```
1  B = B0
2  D = D0
3  I = I0
4  répéter
    4.1 obtenir nouvelles perceptions
    p
    4.2 B = revc(B, p)
    4.3 I = options(D, I)
    4.4 D = des(B, D, I)
    4.5 I = filtre(B, D, I)
    4.6 PE = plan(B, I)
    4.7 tant que (PE <> {} et nonaccompli(I, B) et possible(I, B))
        répéter
            - x = première(PE); exécuter(x); PE = reste(PE)
            - obtenir nouvelles perceptions p
            - B = revc(B, p)
        fin tant que
        jusqu'à ce que l'agent soit arrêté
    fin
```

Algorithme de contrôle d'agent BDI avec obligation ouverte

```
1  B = B0
2  D = D0
3  I = I0
4  répéter
    4.1 obtenir nouvelles perceptions p
    4.2 B = revc(B, p)
    4.3 I = options(D, I)
    4.4 D = des(B, D, I)
    4.5 I = filtre(B, D, I)
    4.6 PE = plan(B, I)
    4.7 tant que (PE <> {} et nonaccompli(I, B) et possible(I, B)) répéter
        - x = première(PE); exécuter(x);
        - PE = reste(PE)
        - obtenir nouvelles perceptions p
        - B = revc(B, p)
        - D = des(B, D, I)
        - I = filtre(B, D, I)
        - PE = plan(B, I)
    fin tant que
    jusqu'à ce que l'agent soit arrêté
fin
```

possible(**I**, **B**) est la fonction qui vérifie si, après avoir obtenu la perception **p** sur l'environnement et révisé ses croyances, les intentions choisies sont encore réalisables ;

nonaccompli(**I**, **B**) est la fonction qui vérifie si, par hasard, les intentions de l'agent sont déjà accomplies avant même que l'exécution de son plan soit terminée.

BDI et architecture d'agents réactifs

- ◆ Une excellente architecture pour agent intelligent ou cognitif intégrant une grande capacité à raisonner.
- ◆ Toutefois, les agents réactifs peuvent aussi donner des résultats intéressants même dans des tâches complexes (Ex: Exploration de Mars) pouvant nécessiter l'intelligence.
- ◆ L'intelligence dans ces agents réactifs n'en est pas une au sens IA du terme, mais une qui émerge de l'interaction entre les composants simples ou entre les agents réactifs dans l'environnement.
- ◆ Nécessité d'avoir des architectures hybrides combinant les vertus de la réactivité et du raisonnement.
 - C'est le cas de l'architecture InteRRaP ("Integration of Reactive Behavior and Rational Planning" = Intégration du comportement réactif et planification rationnelle).

Architecture de INTERRaP (Muller 95)

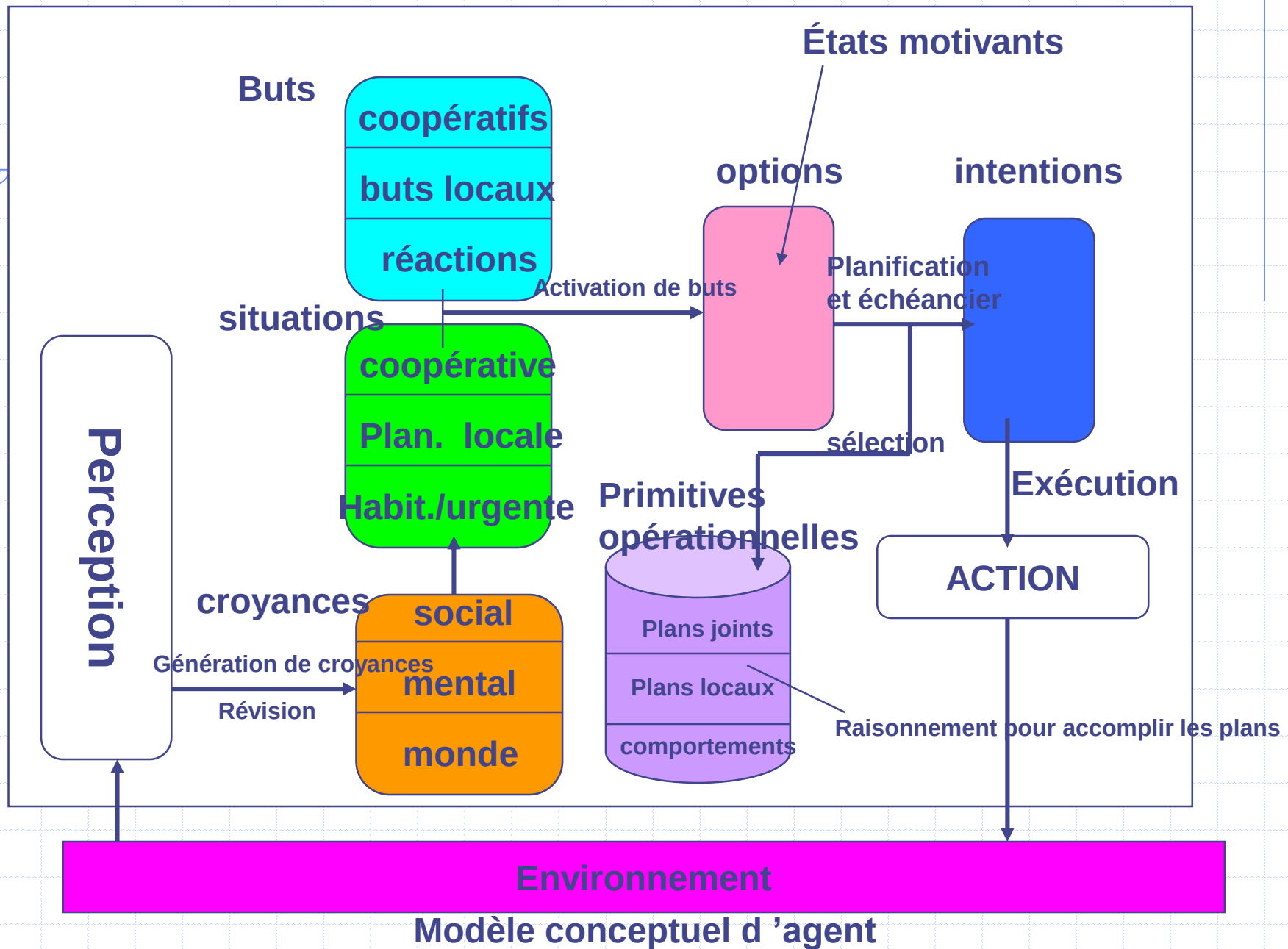
- ◆ Trois niveaux d'interaction et de contrôle (Muller, 95, Rao & Georgeff, 1995)
 - comportement : niveau réactif et procédural
 - niveau de planification
 - niveau de coopération entre agents
- ◆ Agent décrit selon un ensemble
 - de croyances (état informationnel)
 - de situations (croyance des agents)
 - de buts que l'agent peut avoir
 - d'options (états de motivation de l'agent) qui sont des buts selon les situations
 - d'intentions
 - de primitives opérationnelles

INTERRaP et Croyances

- ◆ Les croyances sont réparties en
 - modèle du monde (croyance sur l'environnement)
 - modèle mental (croyance de l'agent sur lui-même)
 - modèle social (croyance sur les autres agents)
- ◆ une croyance est une relation entre l'état informationnel et l'état de motivation
- ◆ le déclenchement d'action est dû à une situation spécifique (sous ensemble de croyance d'agent)

INTERRaP = BDI + réactivité + coopération

- ◆ Les situations sont réparties en trois classes
 - **situations de comportement** (SE du modèle du monde)
 - situations de planification locale (basés sur modèle du monde et modèle mental)
 - **situations de coopération**
- ◆ Les buts sont répartis en trois catégories: **buts réactifs**, buts locaux et **buts coopératifs**
- ◆ Des primitives opérationnelles permettent aux agents de raisonner sur la façon de réaliser leur plan

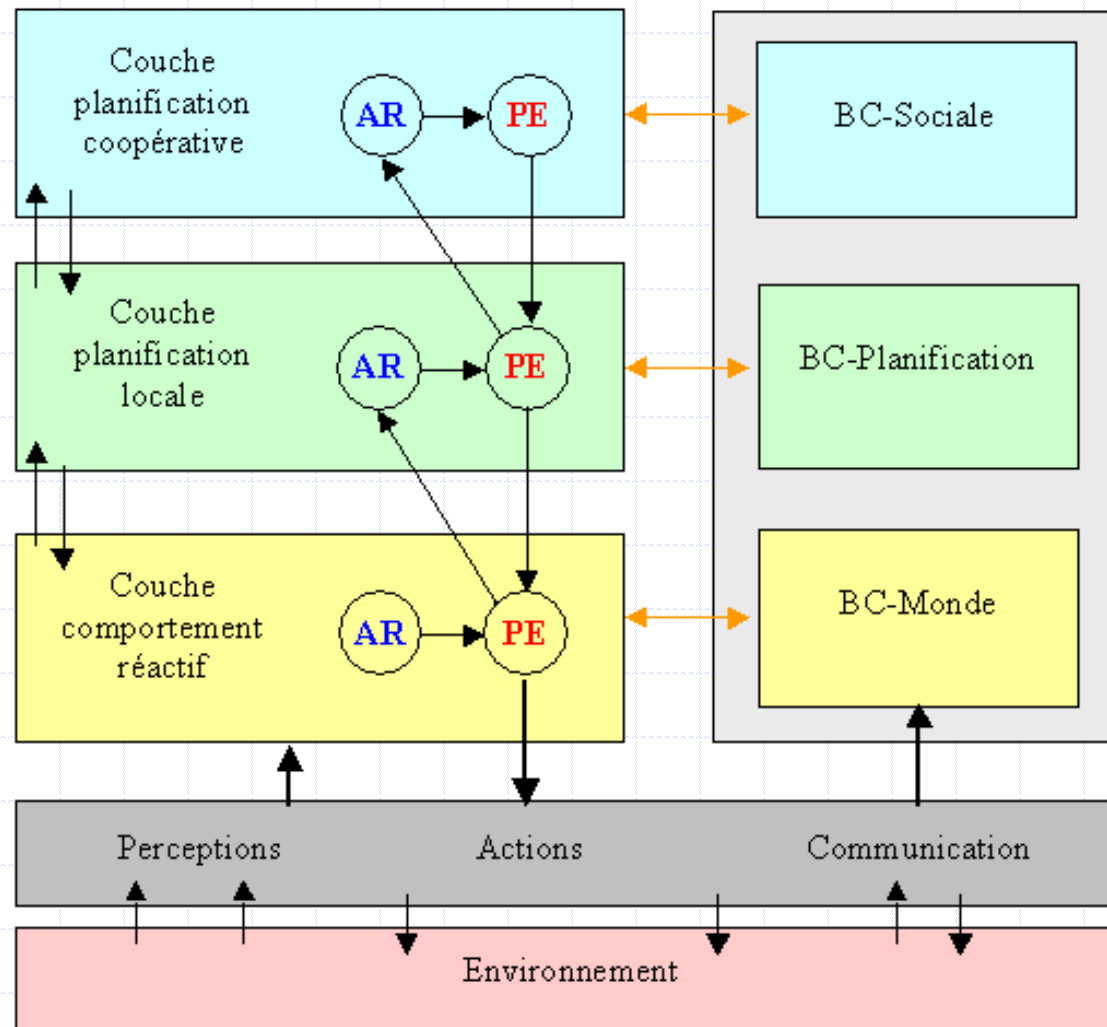


INTERRaP et fonctionnement

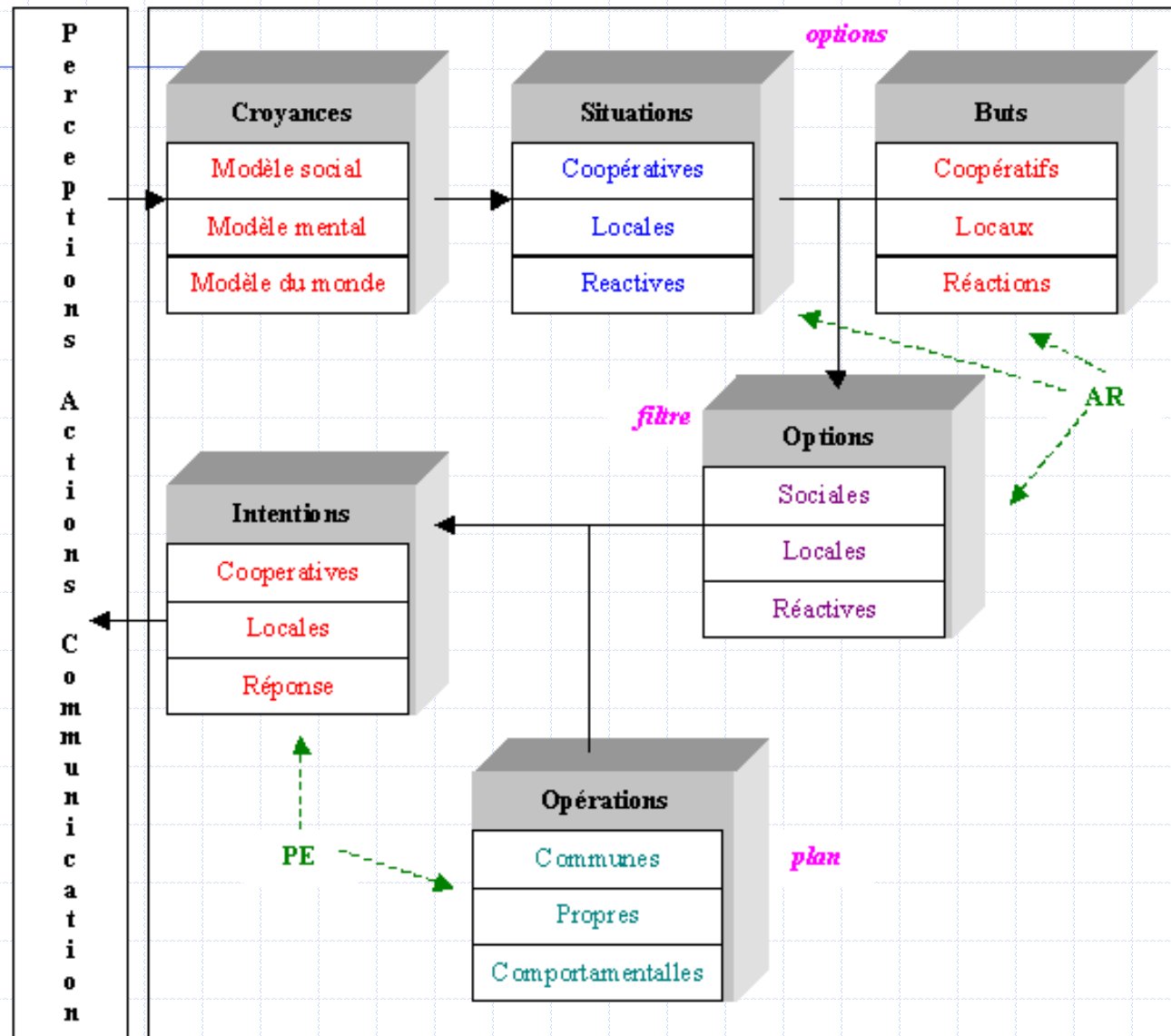
- ◆ Génération de croyances et révision
- ◆ Reconnaissance de situation
- ◆ Activation de buts
- ◆ Planification
- ◆ Échelonnement
- ◆ Exécution
- ◆ Architecture qui définit l'état interne d'un agent (perception, croyance, situations, buts, primitives opérationnelles et intentions) et les fonctions qui modifient les états mentaux (reconnaissance de situation, activation de buts, planification, échelonnement, exécution).

L 'architecture de l 'agent

AR: reconnaissance de situation
PE: planification, exécution



BDI dans InterRRap



Propriétés intrinsèques des agents

Propriété	Étendue des valeurs	
	De	À
Durée de vie	Transitoire	Longue
Architecture	Réactive	Délibérative
Construction	Déclarative	Procédurale
Mobilité	Fixe	Itinérante
Adaptabilité	Ajustée	Autodidacte

Propriétés extrinsèques des agents

Propriété	Étendue des valeurs De À
Endroit	Local Distant
Autonomie sociale	Indépendante Contrôlée
Sociabilité	Autistique, conscient, responsable
Bienveillance	Coopératif, compétitif, antagoniste
Interaction	Logistique : -Directe ou via des intermédiaires Sémantique : -Communication déclarative ou procédurale